

OTIS Core

Camada de Inteligência Analítica e Predição de Falhas para o Ecossistema OTIS One

1. O Problema

O modelo atual de manutenção (preventivo por tempo ou reativo por falha) é ineficiente para operações de escala global. Ele gera:

- **Custos Logísticos Massivos:** Deslocamentos de emergência ("Truck Rolls") para alarmes falsos ou falhas simples.
- **Interrupção de Acessibilidade:** Elevadores parados impactam diretamente a mobilidade de idosos e Pessoas com Deficiência (PCDs).
- **Desperdício de Capital:** Peças são trocadas antes do necessário (baseado em calendário fixo) ou tarde demais (provocando falhas em cascata e danos secundários).

2. A Solução (OTIS Core)

O **OTIS Core** é uma camada de inteligência analítica integrada nativamente ao ecossistema **OTIS One**. O sistema transcende o simples monitoramento reativo, passando a prever eventos e transformando telemetria bruta em decisões acionáveis e exatas.

- **Foco Principal:** Cálculo contínuo de **RUL** (*Remaining Useful Life* — vida útil restante) de componentes mecânicos e elétricos críticos.
- **Manutenção Silenciosa:** A IA detecta anomalias sutis e agenda preventivamente o reparo para horários ociosos (madrugadas e janelas de baixo fluxo), eliminando a necessidade de abertura de chamado pelo cliente ou interrupções em horários de pico.

3. Diferencial Técnico (O "Pulo do Gato")

Diferente de sistemas legados que operam sob alertas binários ou limiares fixos de erro, o OTIS Core baseia-se na análise contínua de **Assinaturas Físicas**:

- **Análise Vibracional:** Identificação espectral de microvibrações anômalas em rolamentos, eixos e trilhos semanas antes da ocorrência de emperramentos ou travamentos mecânicos.
- **Assinatura de Corrente:** Monitoramento da corrente consumida pelo motor de portas para diagnosticar atrito anormal, acúmulo de detritos em canaletas ou desalinhamento estrutural.
- **Curva P-F:** Atuação preditiva no estágio inicial da degradação física, maximizando o intervalo de oportunidade entre a falha potencial (P) e a falha funcional (F).

4. MVP e Arquitetura Tecnológica

Hardware de Borda (Edge):

- Dispositivo IoT não invasivo baseado em **ESP32**, instalado no operador de portas/máquina de tração.
- **Sensores:** Acelerômetro de alta precisão (**MPU-6050**) e Sensor de Corrente não invasivo (**SCT-013**).

Software & Visualização:

- **Software:** Modelos de regressão analítica para cálculo de RUL e despacho automatizado de Ordens de Serviço (integração via ERP).
- **Visualização:** Gêmeo digital e animação 3D técnica (**Blender**) simulando a transição do sensor de ciano (saudável) para âmbar (anomalia em curso).

5. Impacto de Negócio (Fundamentado em Benchmarks)

-60%

Redução em chamados de emergência e paradas não programadas através da antecipação de falhas em ativos críticos.

Fonte: McKinsey & Company →

-42%

Redução em custos logísticos de campo (*truck rolls*, deslocamentos reativos e logística de peças de reposição).

Fonte: Deloitte Insights →

+25%

Aumento na vida útil dos ativos mecânicos e elétricos, mitigando desgastes prematuros e substituindo peças com base na saúde real do componente.

Fonte: U.S. Department of Energy (FEMP O&M Guide) →

6. Estado Atual do Desenvolvimento

- **Pitch Deck:** Concluído em arquitetura HTML/CSS com linguagem visual de alto rigor técnico e ênfase no modelo RUL.
- **Roteiro de Vídeo:** Estruturado com storytelling centrado na acessibilidade urbana e demonstração do protótipo funcional (MVP).
- **Cena 3D (Blender):** Script Python validado e automatizado para renderizar a animação esquemática do elevador, operador e pulso diagnóstico do sensor.
- **Fundamentação:** Dados de mercado, ROI e projeções operacionais amparados por fontes de autoridade internacional em manutenção 4.0.

LINKS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **McKinsey & Company:** *Manufacturing analytics unleashes productivity and profitability*. Análise sobre o impacto da manutenção preditiva na redução de até 60% no downtime de ativos operacionais. Disponível em: mckinsey.com/capabilities/operations/manufacturing-analytics
2. **Deloitte Insights:** *Predictive maintenance and the smart factory*. Estudo sobre a mitigação de custos de campo e rotas de suporte logístico (redução de até 42%). Disponível em: deloitte.com/insights/predictive-maintenance
3. **U.S. Department of Energy (DOE / FEMP):** *Operations & Maintenance Best Practices - A Guide to Achieving Operational Efficiency*. Documentação técnica validando extensão de vida útil de 20% a 40% (média 25%) em maquinários prediais. Disponível em: energy.gov/femp/operations-maintenance-best-practices-guide
4. **OTIS Worldwide:** *OTIS One™ IoT Digital Ecosystem*. Informações sobre a infraestrutura de telemetria conectada de elevadores. Disponível em: otis.com/otis-one